

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS

Curso: Estadística Inferencial

INFORME TÉCNICO DEL APLICATIVO «SOTO ESTADÍSTICO»

Herramienta informática para el cálculo y la resolución de ejercicios de estadística inferencial: muestreo, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis

Docente: Palaco Charaja, Edgar Washington

Estudiante: Soto Macedo, Daniel Angel

Semestre: V (quinto)

Curso: Estadística Inferencial

Juliaca – Perú

2026

RESUMEN

El presente informe describe el diseño, el desarrollo y el funcionamiento del aplicativo «Soto Estadístico», una herramienta informática orientada a la resolución de ejercicios de estadística inferencial correspondientes al curso del mismo nombre. El aplicativo integra, en un solo entorno, el cálculo del tamaño de muestra, la selección de muestras mediante distintos métodos de muestreo, las técnicas de conteo, la estadística descriptiva, la regresión lineal simple, los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis y las distribuciones de probabilidad, junto con las tablas estadísticas Z, t de Student, chi-cuadrado, F, binomial y de Poisson.

La característica central del aplicativo es que presenta cada resolución con la misma secuencia de pasos que se desarrolla en clase: planteamiento de hipótesis, nivel de significancia, estadística de prueba, criterio de decisión con su gráfico de regiones de aceptación y rechazo, cálculos con interpolación en la tabla y decisión final. Las fórmulas se muestran con su sustitución y su desarrollo algebraico, y los resultados pueden exportarse a los formatos Excel, Word y PDF.

El aplicativo fue desarrollado con tecnologías web (HTML, CSS y JavaScript), no requiere instalación ni conexión a internet y no utiliza un sistema gestor de base de datos. Para verificar su correcto funcionamiento se contrastaron los resultados obtenidos con ejercicios resueltos manualmente y con valores conocidos de las tablas estadísticas, observándose coincidencia en todos los casos, salvo diferencias de milésimas atribuibles al redondeo.

Palabras clave: estadística inferencial, muestreo, tamaño de muestra, intervalos de confianza, prueba de hipótesis, aplicativo web.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	5
CAPÍTULO I. GENERALIDADES	6
1.1 Planteamiento del problema	6
1.2 Justificación	6
1.3 Objetivos	6
1.4 Alcances y limitaciones	7
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	8
2.1 Estadística inferencial	8
2.2 Población, muestra y muestreo	8
2.3 Tamaño de muestra	8
2.4 Técnicas de conteo	9
2.5 Estadística descriptiva	10
2.6 Distribuciones de probabilidad	10
2.7 Estimación por intervalos de confianza	10
2.8 Pruebas de hipótesis	11
2.9 Regresión lineal simple y correlación	12
2.10 Interpolación lineal en tablas	12
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE DESARROLLO	13
3.1 Enfoque del desarrollo	13
3.2 Requerimientos	13
3.3 Tecnologías utilizadas	13
3.4 Arquitectura del aplicativo	14
3.5 Núcleo matemático	15
3.6 Modelo de informe por bloques	15
3.7 Diseño de la interfaz	15
3.8 Almacenamiento de datos	16
3.9 Exportación de resultados	16
CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO	17
4.1 Pantalla principal	17
4.2 Módulo de muestreo	18
4.3 Módulo de conteo	23
4.4 Módulo de estadística descriptiva y regresión	23
4.5 Módulo de intervalos de confianza	23
4.6 Módulo de pruebas de hipótesis	24
4.7 Módulo de distribuciones	28
4.8 Módulo de tablas estadísticas	29
4.9 Cuaderno y exportación	31
CAPÍTULO V. PRUEBAS Y VALIDACIÓN	32
5.1 Estrategia de validación	32
5.2 Casos de prueba	32
5.3 Análisis de los resultados	33
5.4 Limitaciones observadas	33
CAPÍTULO VI. MANUAL DE USUARIO	34
6.1 Requisitos y puesta en marcha	34
6.2 Flujo general de uso	34
6.3 Ejemplo guiado: prueba de hipótesis para una proporción	34
6.4 Uso de las tablas y del cuaderno	35
CONCLUSIONES	35

RECOMENDACIONES	35
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	36
ANEXOS	37
Anexo A. Resumen de fórmulas implementadas	37
Anexo B. Estructura de archivos del aplicativo	37

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Clasificación de los métodos de muestreo	8
Tabla 2. Estadísticas de prueba según el caso	11
Tabla 3. Requerimientos funcionales	13
Tabla 4. Requerimientos no funcionales	13
Tabla 5. Tecnologías utilizadas en el desarrollo	14
Tabla 6. Variables que el aplicativo puede despejar en el cálculo del tamaño de muestra	18
Tabla 7. Estructura de resolución de las pruebas de hipótesis en el aplicativo	24
Tabla 8. Tablas estadísticas incluidas en el aplicativo	29
Tabla 9. Casos de prueba del módulo de muestreo y conteo	32
Tabla 10. Casos de prueba de intervalos, hipótesis y distribuciones	32
Tabla 11. Resumen de fórmulas implementadas en el aplicativo	37
Tabla 12. Organización de los archivos del aplicativo	37

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Arquitectura general del aplicativo	14
Figura 2. Pantalla principal del aplicativo	17
Figura 3. Formulario de la herramienta de tamaño de muestra	19
Figura 4. Resultado del tamaño de muestra para una media ($\sigma = 45$, $e = 10$, confianza 95 %)	20
Figura 5. Afijación proporcional de una muestra de 600 elementos en tres estratos	22
Figura 6. Prueba de hipótesis para una proporción (100 de 200, $P_0 = 0,60$, cola izquierda, $\alpha = 0,05$)	25
Figura 7. Prueba de hipótesis para la media con t de Student ($n = 19$, $\bar{x} = 83,25$, $s = 11$, $\mu_0 = 90$, confianza 90 %)	27
Figura 8. Probabilidad $P(60 \leq X \leq 85)$ para una variable normal con $\mu = 70$ y $\sigma = 10$	29
Figura 9. Tabla normal estándar con el valor $z = 1,96$ resaltado	30
Figura 10. Primera página de un resultado exportado en formato Word	31

INTRODUCCIÓN

La estadística inferencial permite extraer conclusiones sobre una población a partir de la información contenida en una muestra. Su estudio requiere dominar un conjunto de procedimientos que combinan conceptos teóricos, fórmulas, consulta de tablas y una secuencia ordenada de pasos. En la práctica académica, la resolución manual de estos ejercicios resulta extensa y es propensa a errores de cálculo, especialmente cuando intervienen operaciones con fracciones, raíces cuadradas, interpolaciones y varios decimales.

Frente a esta situación, se desarrolló el aplicativo «Soto Estadístico», cuyo propósito es apoyar la resolución de los ejercicios de la asignatura, automatizando los cálculos sin ocultar el procedimiento. A diferencia de una calculadora que entrega únicamente un número, el aplicativo muestra cada paso tal como se desarrolla en clase, de modo que el usuario pueda comprobar, comprender y explicar el resultado. Asimismo, incluye las tablas estadísticas para quienes deseen resolver los ejercicios de forma manual.

El informe se organiza en seis capítulos. El Capítulo I presenta las generalidades: problema, justificación, objetivos, alcances y limitaciones. El Capítulo II expone el marco teórico en el que se sustentan los cálculos del aplicativo. El Capítulo III describe la metodología de desarrollo, los requerimientos, las tecnologías y la arquitectura. El Capítulo IV detalla cada módulo del aplicativo con ilustraciones de su funcionamiento. El Capítulo V documenta las pruebas de validación realizadas. Finalmente, el Capítulo VI contiene un manual de usuario breve. El documento concluye con las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos.

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 Planteamiento del problema

En el curso de Estadística Inferencial se resuelven ejercicios de muestreo, estimación por intervalos y pruebas de hipótesis, entre otros. Cada ejercicio exige identificar el caso que corresponde (por ejemplo, si debe emplearse la distribución normal o la *t* de Student), buscar valores críticos en las tablas, sustituir los datos en la fórmula adecuada y, finalmente, tomar una decisión estadística. Estas tareas se realizan generalmente a mano o con una calculadora científica, lo que implica un considerable tiempo de desarrollo y un riesgo permanente de errores de cálculo o de transcripción.

Además, los materiales de consulta se encuentran dispersos: las fórmulas en los apuntes, las tablas en documentos aparte y los criterios de decisión en la memoria de cada estudiante. No existe una herramienta única, adaptada al procedimiento que se emplea en clase, que permita resolver los ejercicios, verificar los resultados y consultar las tablas.

Por ello, el problema que aborda este trabajo puede formularse así: ¿cómo disponer de una herramienta informática que resuelva los ejercicios de estadística inferencial del curso respetando el procedimiento empleado en clase y que, al mismo tiempo, permita verificar los resultados y consultar las tablas estadísticas?

1.2 Justificación

El desarrollo del aplicativo se justifica desde tres perspectivas. Desde el punto de vista académico, contribuye al aprendizaje al mostrar el procedimiento completo de cada resolución, y no solamente el resultado final, de modo que el estudiante pueda contrastarlo con su desarrollo manual y detectar sus errores. Desde el punto de vista práctico, reduce el tiempo dedicado a operaciones repetitivas y minimiza los errores aritméticos, permitiendo concentrar la atención en la interpretación de los resultados. Desde el punto de vista formativo, el trabajo constituye una aplicación concreta de los conocimientos de programación de la carrera de Ingeniería de Software y Sistemas a un problema de otra asignatura.

1.3 Objetivos

1.3.1 *Objetivo general*

Desarrollar un aplicativo informático que permita resolver ejercicios de estadística inferencial (muestreo, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis), presentando el procedimiento paso a paso, los gráficos correspondientes y las tablas estadísticas necesarias.

1.3.2 *Objetivos específicos*

- Implementar el cálculo del tamaño de muestra, con despeje automático de la variable desconocida, y la selección de muestras por los métodos aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados.

- Implementar las pruebas de hipótesis para medias, proporciones, varianzas y tablas de contingencia, siguiendo la secuencia de pasos empleada en clase, con representación gráfica de las regiones de aceptación y rechazo.
- Implementar los intervalos de confianza, las técnicas de conteo, la estadística descriptiva y la regresión lineal simple.
- Incluir las tablas estadísticas Z, t de Student, chi-cuadrado, F, binomial y de Poisson, con una función de búsqueda de valores.
- Permitir la exportación de los resultados a los formatos Excel, Word y PDF, y su acumulación en un cuaderno de resultados.
- Validar el funcionamiento del aplicativo contrastando sus resultados con ejercicios resueltos manualmente.

1.4 Alcances y limitaciones

Alcances. El aplicativo cubre los temas de la primera unidad (muestreo y tamaño de muestra) y los de pruebas de hipótesis del curso, e incorpora además intervalos de confianza, conteo, estadística descriptiva, distribuciones de probabilidad y regresión lineal simple. Funciona en cualquier computadora con un navegador web actualizado, sin instalación y sin conexión a internet.

Limitaciones. El aplicativo no sustituye el criterio del usuario: es este quien debe plantear correctamente las hipótesis y verificar que se cumplan los supuestos de cada procedimiento (por ejemplo, normalidad o independencia de las muestras). Los resultados dependen de la exactitud de los datos ingresados. El aplicativo no incluye análisis de varianza ni pruebas no paramétricas, que quedan fuera del alcance de esta versión. Los resultados pueden diferir en milésimas de los obtenidos a mano por efecto del redondeo de decimales.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Este capítulo resume los fundamentos teóricos sobre los que se construyeron los cálculos del aplicativo. Las definiciones y las fórmulas corresponden al material desarrollado en el curso y a la bibliografía citada.

2.1 Estadística inferencial

La estadística inferencial es la rama de la estadística que permite generalizar a una población las conclusiones obtenidas a partir de una muestra. Comprende dos grandes tareas: la estimación de parámetros poblacionales (puntual y por intervalos) y el contraste de hipótesis. Dado que la muestra es solo una parte de la población, toda inferencia conlleva cierto grado de incertidumbre, que se cuantifica mediante probabilidades (Walpole et al., 2012).

2.2 Población, muestra y muestreo

La población es el conjunto de todos los elementos que son objeto de estudio y la muestra es una parte de ella, escogida para ser observada. Cuando no es posible o no conviene realizar un censo, se recurre al muestreo. El error que se comete por obtener conclusiones a partir de solo una parte de la población se denomina error de muestreo (Palaco, s. f.).

Los métodos de muestreo se clasifican en probabilísticos y no probabilísticos. En los primeros, todos los elementos de la población tienen una probabilidad conocida de ser elegidos; en los segundos, la selección depende del criterio del investigador y no permite generalizar los resultados con rigor estadístico.

Tabla 1. *Clasificación de los métodos de muestreo*

Tipo	Método	Descripción
Probabilístico	Aleatorio simple	Todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos; requiere el listado de la población.
	Sistemático	Se calcula un intervalo $k = N/n$, se elige un arranque aleatorio r y se toma cada k -ésimo elemento.
	Estratificado	La población se divide en estratos y se reparte la muestra entre ellos.
	Por conglomerados	Se seleccionan grupos completos (conglomerados) y se observa a todos sus elementos.
No probabilístico	Por cuotas	Se fijan cantidades de individuos con ciertas características.
	Intencional	El investigador incluye grupos que considera representativos.
	Casual	Se toman los individuos de fácil acceso.
	Bola de nieve	Los individuos ya localizados conducen a otros.

Nota. Elaborado a partir del material de clase (Palaco, s. f.).

2.3 Tamaño de muestra

El tamaño de la muestra depende del nivel de confianza deseado, del error máximo que se tolera y de la variabilidad de la población. Cuando el parámetro a estimar es la media poblacional y

la población es infinita o desconocida, el tamaño de muestra es:

$$n = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 \sigma^2}{e^2}$$

Si la población es finita, de tamaño N, la expresión se corrige:

$$n = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 \sigma^2 N}{Z_{1-\alpha/2}^2 \sigma^2 + e^2(N - 1)}$$

Para la proporción poblacional, la varianza σ^2 se reemplaza por el producto P·Q, donde Q = 1 – P. Cuando P se desconoce, se adopta el caso más desfavorable, P = 0,5, que conduce al mayor tamaño de muestra. En todos los casos el resultado se redondea hacia arriba, pues no es posible observar una fracción de elemento.

2.3.1 Afijación en el muestreo estratificado

La afijación es la distribución del tamaño de la muestra entre los estratos. Existen tres tipos: simple (igual número de elementos en cada estrato), proporcional (según el tamaño de cada estrato) y óptima (considera además la dispersión de cada estrato). En la afijación proporcional el tamaño de la muestra del estrato i es:

$$n_i = \frac{N_i}{N} n$$

y en la afijación óptima de Neyman:

$$n_i = n \frac{N_i \sigma_i}{\sum_j N_j \sigma_j}$$

2.3.2 Muestreo sistemático y por conglomerados

En el muestreo sistemático, una vez calculado el tamaño de muestra n, se define el intervalo $k = N/n$ y se elige al azar un número r entre 1 y k; la muestra queda formada por los elementos r, r + k, r + 2k, ..., r + (n – 1)k. En el muestreo por conglomerados, el número de conglomerados a seleccionar se obtiene dividiendo el tamaño de muestra deseado entre el tamaño medio de un conglomerado.

2.4 Técnicas de conteo

Las técnicas de conteo permiten determinar de cuántas maneras pueden ordenarse o elegirse los elementos de un conjunto. El factorial de un entero n es el producto $n! = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$, con $0! = 1$. La permutación de n elementos tomados de r en r (el orden importa y no hay repetición) y la combinación (el orden no importa) se calculan, respectivamente, como:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!} \quad C(n, r) = \frac{n!}{r! (n - r)!}$$

Otros casos frecuentes son las variaciones con repetición (n^r), las combinaciones con repetición ($C(n + r - 1, r)$), la permutación circular ($(n - 1)!$) y la permutación de n elementos con repeticiones $n_1, n_2, \dots, n_k$, dada por $n!/(n_1! n_2! \dots n_k!)$.

2.5 Estadística descriptiva

La estadística descriptiva resume un conjunto de datos mediante medidas de tendencia central (media, mediana y moda), de dispersión (rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación) y de posición (cuartiles). La media muestral y la varianza muestral se definen como:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Para organizar los datos en una tabla de frecuencias, el número de clases se determina con la regla de Sturges, $k = 1 + 3,322 \cdot \log_{10}(n)$, y la amplitud de cada clase como $A = R/k$, donde R es el rango.

2.6 Distribuciones de probabilidad

Las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza se apoyan en las distribuciones muestrales siguientes:

- **Normal estándar.** Cualquier variable normal X con media μ y desviación σ se estandariza mediante $Z = (X - \mu)/\sigma$. Sus áreas acumuladas se consultan en la tabla Z .
- **t de Student.** Se utiliza cuando la muestra es pequeña ($n < 30$) y la desviación poblacional es desconocida. Depende de los grados de libertad.
- **Chi-cuadrado (χ^2).** Se emplea en inferencias sobre varianzas y en pruebas de bondad de ajuste e independencia. Solo toma valores positivos.
- **F de Fisher.** Es la distribución de la razón de dos varianzas; depende de dos grados de libertad.
- **Binomial.** Describe el número de éxitos en n ensayos independientes con probabilidad de éxito p : $P(X = k) = C(n, k) p^k (1 - p)^{n-k}$.
- **Poisson.** Describe el número de eventos en un intervalo con media λ : $P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$.

2.7 Estimación por intervalos de confianza

Un intervalo de confianza es un rango de valores, calculado a partir de la muestra, que contiene al parámetro poblacional con un nivel de confianza $1 - \alpha$. Tiene la forma estimación $\pm$ margen de error. Para la media con desviación conocida o muestra grande, y para la proporción, se calculan como:

$$\bar{x} \pm Z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \hat{p} \pm Z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$$

Con muestra pequeña y desviación desconocida, Z se reemplaza por t con $n - 1$ grados de libertad. Para la diferencia de dos medias o de dos proporciones, si el intervalo no contiene el valor 0, se concluye que existe diferencia significativa entre los grupos.

2.8 Pruebas de hipótesis

Una hipótesis estadística es una afirmación sobre un parámetro de la población. La hipótesis nula (H_0) establece que no existe diferencia o efecto, y la hipótesis alternativa (H_1) es la que se desea comprobar. La prueba de hipótesis es el procedimiento que permite decidir, con la información de la muestra, si se acepta o se rechaza H_0 .

Al decidir pueden cometerse dos errores: el error tipo I, que consiste en rechazar H_0 siendo verdadera y cuya probabilidad es el nivel de significancia α , y el error tipo II, que consiste en aceptar H_0 siendo falsa, con probabilidad β . Según el signo de H_1 , la prueba puede ser bilateral ($\neq$), de cola derecha ($>$) o de cola izquierda ($<$), lo que determina la ubicación de la región de rechazo.

El procedimiento seguido en el curso comprende los pasos siguientes: (1) formulación de las hipótesis; (2) nivel de significancia y, de ser el caso, grados de libertad; (3) estadística de prueba; (4) criterio de decisión, es decir, valores críticos y regiones de aceptación y rechazo; (5) cálculos; y (6) decisión. La Tabla 2 resume las estadísticas utilizadas.

Tabla 2. Estadísticas de prueba según el caso

Prueba	Condición	Estadística de prueba
Media	$n \geq 30$ o σ conocida	$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$
Media	$n < 30$, σ desconocida	$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$, gl = $n - 1$
Proporción	$n \geq 30$	$Z = \frac{\hat{p} - P_0}{\sqrt{P_0(1 - P_0)/n}}$
Dos medias	muestras grandes	$Z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$
Dos medias	varianzas iguales	$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_p^2(1/n_1 + 1/n_2)}}$, gl = $n_1 + n_2 - 2$
Dos medias	varianzas distintas	$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$, gl = r (Welch)
Muestras pareadas	mismos individuos	$t = \frac{\bar{D}}{s_D/\sqrt{n}}$, gl = $n - 1$
Dos proporciones	muestras grandes	$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})(1/n_1 + 1/n_2)}}$
Una varianza	población normal	$\chi^2 = \frac{(n - 1)s^2}{\sigma_0^2}$
Dos varianzas	poblaciones normales	$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$

Nota. Elaborado a partir del material de clase sobre pruebas de hipótesis.

2.9 Regresión lineal simple y correlación

La regresión lineal simple ajusta una recta $Y = a + bX$ que describe la relación entre una variable independiente X y una dependiente Y . Los coeficientes se obtienen por el método de mínimos cuadrados:

$$b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} \quad a = \bar{y} - b \bar{x} \quad r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} S_{yy}}}$$

donde S_{xx} , S_{yy} y S_{xy} son las sumas de cuadrados y de productos de las desviaciones respecto de las medias. El coeficiente de correlación r mide la intensidad y el sentido de la relación lineal, y r^2 indica la proporción de la variación de Y explicada por X . La significancia de la pendiente se contrasta con una prueba t con $n - 2$ grados de libertad.

2.10 Interpolación lineal en tablas

Las tablas estadísticas contienen valores para un conjunto discreto de argumentos. Cuando el valor buscado no figura exactamente en la tabla, se obtiene por interpolación lineal entre los dos valores vecinos. Si para x_1 la tabla da y_1 y para x_2 da y_2 , el valor x correspondiente a un valor y comprendido entre y_1 y y_2 se obtiene de la proporción:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

Por ejemplo, para hallar el valor de Z que deja un área acumulada de 0,95 se observa en la tabla que $\Phi(1,64) = 0,9495$ y $\Phi(1,65) = 0,9505$, de donde $(x - 1,64)/(1,65 - 1,64) = (0,95 - 0,9495)/(0,9505 - 0,9495)$ y, por tanto, $x = 1,645$.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

3.1 Enfoque del desarrollo

El aplicativo se desarrolló mediante un proceso incremental. Primero se estudiaron los procedimientos del curso a partir del material de clase y de los ejercicios resueltos; luego se definieron los requerimientos; después se construyó el núcleo de cálculo y, sobre él, cada módulo; y, finalmente, se añadieron la exportación de documentos y la verificación de resultados. Cada módulo fue probado con ejercicios de resultado conocido antes de incorporar el siguiente.

3.2 Requerimientos

A partir del análisis del problema se establecieron los requerimientos funcionales y no funcionales que se muestran en las tablas siguientes.

Tabla 3. *Requerimientos funcionales*

Código	Requerimiento
RF01	Calcular el tamaño de muestra para media y proporción, en población finita e infinita, despejando la variable que el usuario deje vacía.
RF02	Repartir la muestra entre estratos (afijación proporcional, simple y óptima).
RF03	Seleccionar muestras por muestreo aleatorio simple, sistemático y por conglomerados, y extraerlas de una tabla de datos.
RF04	Calcular permutaciones, combinaciones y otras técnicas de conteo mostrando el desarrollo.
RF05	Calcular medidas descriptivas, tablas de frecuencias, histograma y regresión lineal simple.
RF06	Calcular intervalos de confianza para media, proporción, diferencias y varianza.
RF07	Resolver pruebas de hipótesis con los pasos del curso, interpolación en tabla y gráfico de regiones.
RF08	Calcular probabilidades de las distribuciones normal, binomial y de Poisson, y valores críticos y valores p.
RF09	Presentar las tablas estadísticas con búsqueda de valores.
RF10	Exportar resultados a Excel, Word y PDF, y reunirlos en un cuaderno.

Tabla 4. *Requerimientos no funcionales*

Código	Requerimiento
RNF01	Facilidad de uso: formularios simples, ejemplos sugeridos y mensajes de error claros.
RNF02	Portabilidad: funcionamiento en cualquier navegador actual, sin instalación.
RNF03	Disponibilidad sin conexión: todas las bibliotecas se incluyen localmente.
RNF04	Exactitud: resultados coherentes con los valores de las tablas y con el desarrollo manual.
RNF05	Transparencia: cada resultado muestra su procedimiento completo.
RNF06	Privacidad: los datos se procesan en el equipo del usuario y no se envían a ningún servidor.

3.3 Tecnologías utilizadas

El aplicativo es una aplicación web que se ejecuta íntegramente en el navegador. Se eligió este tipo de solución porque no requiere instalación, funciona en cualquier sistema operativo y per-

mite representar fácilmente gráficos y tablas. La Tabla 5 detalla las tecnologías empleadas.

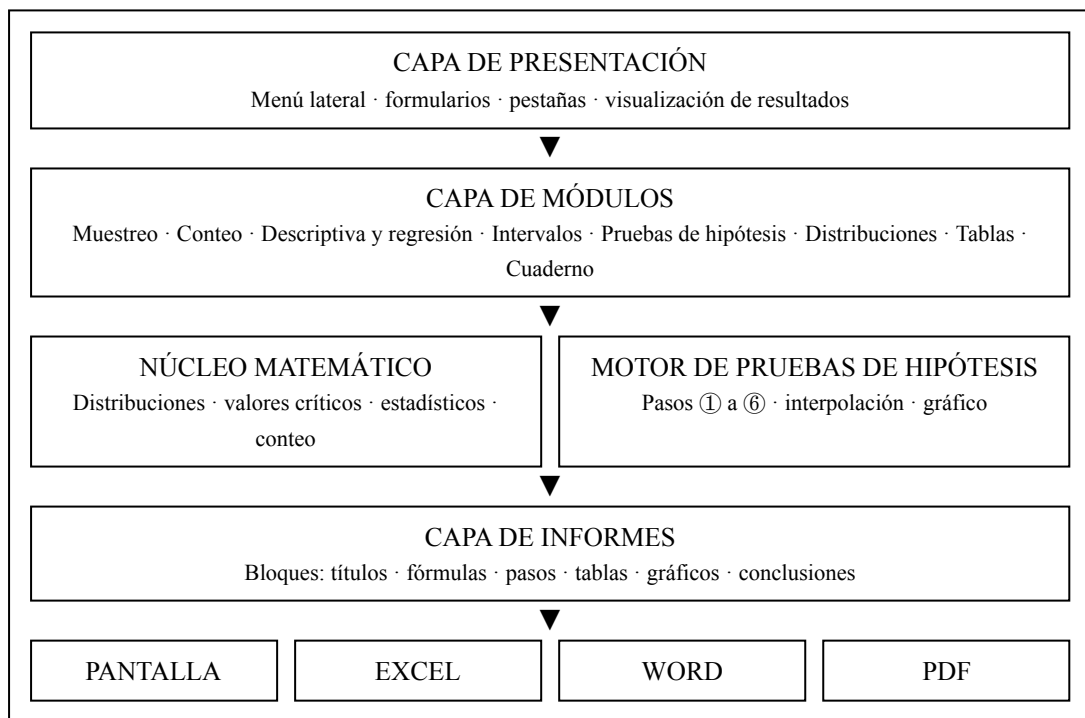
Tabla 5. *Tecnologías utilizadas en el desarrollo*

Componente	Tecnología	Función
Estructura	HTML5	Define las pantallas, formularios, tablas y botones.
Presentación	CSS3	Define los colores, las tipografías y la distribución de los elementos.
Lógica y cálculo	JavaScript	Implementa las fórmulas, la lógica de cada módulo y la interacción.
Gráficos	Elemento canvas de HTML5	Dibuja campanas de aceptación y rechazo, histogramas, barras y dispersión.
Fórmulas matemáticas	Biblioteca KaTeX	Muestra las fracciones y raíces del desarrollo algebraico.
Exportación a Excel	Biblioteca ExcelJS	Genera libros con formato, tablas e imágenes.
Exportación a Word	Biblioteca docx	Genera documentos con títulos, tablas e imágenes.
Exportación a PDF	Biblioteca html2pdf	Genera documentos PDF paginados.
Editor	Visual Studio Code	Edición del código fuente.

3.4 Arquitectura del aplicativo

El aplicativo se organizó en capas, de modo que cada una cumple una función bien definida y los módulos pueden ampliarse sin modificar el resto. La Figura 1 muestra la estructura general.

Figura 1. *Arquitectura general del aplicativo*



Nota. Elaboración propia.

La capa de presentación contiene el menú, los formularios y la visualización de resultados. La capa de módulos agrupa las herramientas por tema (muestreo, conteo, descriptiva, intervalos, hipótesis, distribuciones, tablas y cuaderno); cada herramienta recibe los datos del formulario, los valida y llama al núcleo de cálculo. El núcleo matemático contiene las distribuciones de probabilidad y las funciones estadísticas. La capa de informes convierte cada resultado en un documento estructurado, que se muestra en pantalla y se exporta a los distintos formatos.

3.5 Núcleo matemático

Las tablas estadísticas se generan a partir de las funciones de distribución, que fueron programadas directamente en el aplicativo mediante métodos numéricos estándar (Press et al., 2007):

- Función logaritmo de la gamma, mediante la aproximación de Lanczos.
- Función gamma incompleta regularizada, mediante desarrollo en serie y fracciones continuas; de ella se obtienen la distribución normal y la chi-cuadrado.
- Función beta incompleta regularizada, mediante fracciones continuas; de ella se obtienen las distribuciones t de Student y F.
- Funciones inversas (valores críticos): para la normal se emplea un algoritmo racional con refinamiento posterior (Acklam, 2010) y, para t, chi-cuadrado y F, una búsqueda por bisección sobre la función de distribución.
- Probabilidades binomial y de Poisson, calculadas mediante logaritmos para evitar desbordamientos con valores grandes.
- Factoriales y combinaciones con enteros de precisión arbitraria, de modo que resultados como $C(50, 6)$ o $100!$ se obtengan sin pérdida de cifras.

El funcionamiento de estas funciones se verificó con valores de referencia de las tablas: por ejemplo, $Z(0,975) = 1,960$; $t(0,975; 9) = 2,262$; $\chi^2(0,95; 10) = 18,307$ y $F(0,95; 5, 10) = 3,326$.

3.6 Modelo de informe por bloques

Cada resultado se construye como un informe formado por bloques de distinto tipo: encabezados, párrafos, ecuaciones, pasos numerados, tablas, gráficos, resultados destacados y conclusiones. Este informe se almacena como una estructura de datos independiente del formato de salida. A partir de ella, el aplicativo genera la vista en pantalla y los documentos de Excel, Word y PDF, lo que garantiza que el contenido sea el mismo en todos los formatos y simplifica el mantenimiento: al agregar una herramienta nueva basta con definir sus bloques.

3.7 Diseño de la interfaz

La interfaz se diseñó con un menú lateral que lista los módulos y, dentro de cada módulo, pestañas para sus herramientas. Cada herramienta presenta un formulario a la izquierda y el resultado a la derecha. Entre las decisiones de diseño orientadas a la facilidad de uso se encuentran las siguientes:

- Cada herramienta incluye ejemplos sugeridos que cargan datos de muestra con un clic.
- Las pruebas de hipótesis muestran un recuadro «¿Qué fórmula uso?» con la regla de selección (por ejemplo, $n \geq 30$ conduce a Z; $n < 30$ con σ desconocida conduce a t).

- El usuario puede ingresar el nivel de significancia α o el nivel de confianza, según el dato del problema.
- Los mensajes de error indican con precisión qué dato falta o es inválido.
- Para exportación e impresión, los resultados se presentan en un formato sobrio de fondo blanco.

3.8 Almacenamiento de datos

El aplicativo no utiliza un sistema gestor de base de datos ni un servidor. Todos los cálculos se realizan en el momento, en la memoria del navegador, y los datos ingresados no se almacenan. La única información que se conserva es la del cuaderno de resultados, que se guarda en el almacenamiento local del navegador (localStorage) del propio equipo, y puede ser eliminada por el usuario en cualquier momento. Esta decisión simplifica la instalación y protege la privacidad de los datos.

3.9 Exportación de resultados

La exportación a Excel genera un libro con una hoja por resultado, con títulos, tablas con formato y gráficos incrustados; cuando se exporta el cuaderno se agrega una hoja de índice. La exportación a Word genera un documento con encabezados, tablas, fórmulas y gráficos en formato de imagen. La exportación a PDF pagina el informe cuidando que los pasos, gráficos y tablas no queden cortados entre páginas, y agrega numeración. Las fórmulas con fracciones se convierten a imagen para que se conserven idénticas en Excel y Word.

CAPÍTULO IV

DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO

Este capítulo describe cada módulo del aplicativo: su finalidad, los datos que solicita, el procesamiento que realiza y los resultados que entrega. Las figuras corresponden a capturas de pantalla del aplicativo en funcionamiento.

4.1 Pantalla principal

Al abrir el aplicativo se muestra la pantalla principal, que presenta una breve descripción, las tarjetas de acceso a cada módulo con sus herramientas y las instrucciones básicas de uso. El menú lateral permanece visible en todo momento, de modo que se puede cambiar de módulo con un solo clic.

Figura 2. Pantalla principal del aplicativo



Nota. Captura de pantalla del aplicativo.

4.2 Módulo de muestreo

El módulo de muestreo resuelve los problemas de la primera unidad del curso. Está compuesto por cinco herramientas.

4.2.1 Tamaño de muestra

Calcula el tamaño de muestra necesario para estimar una media o una proporción. El usuario elige el parámetro, el tipo de población (infinita o finita), el nivel de confianza, el error máximo y los datos de variabilidad (σ o σ^2 , o P). La característica distintiva de esta herramienta es el *despeje automático*: el usuario deja vacío un único dato y el aplicativo lo calcula a partir de los demás. La Tabla 6 resume los casos.

Tabla 6. Variables que el aplicativo puede despejar en el cálculo del tamaño de muestra

Dato vacío	Qué calcula	Ejemplo de uso
n	Tamaño de muestra	¿A cuántas personas se debe encuestar?
e	Error máximo	¿Qué error se obtiene con $n = 400$?
Confianza	Nivel de confianza alcanzado	¿Con qué confianza se estima con n y e dados?
σ	Desviación estándar necesaria	¿Qué variabilidad admite una muestra de n elementos?
N	Tamaño de la población	¿De qué población finita proviene la muestra?

Para la proporción, si el usuario no escribe P , el aplicativo adopta 0,5; también permite estimar P a partir de una muestra piloto (éxitos y tamaño). El valor Z puede tomarse de tabla, con tres decimales (1,960; 2,576), o exacto. El resultado incluye los datos, la fórmula, el procedimiento en tres pasos (valor crítico, sustitución y redondeo), una tabla de sensibilidad que muestra cómo cambia n al variar el error y un gráfico de barras.

Figura 3. *Formulario de la herramienta de tamaño de muestra*

The image shows a web-based form for calculating sample size. It includes several input fields and dropdown menus. The 'Parámetro a estimar' dropdown is set to 'Media poblacional (μ)'. The 'Tamaño de la población' dropdown is set to 'Infinita o desconocida'. The 'Nivel de confianza ($1-\alpha$) %' field contains '95', with a hint 'Escribe 95 o 0.95'. The 'Error máximo (e)' field contains '10', with a hint 'Margen de error tolerado'. The 'Desviación estándar (σ)' field contains '45'. The '...o varianza (σ^2)' field contains '¿? se despeja', with a hint 'Solo si no tienes σ '. The 'Tamaño de la muestra (n)' field contains '¿? se despeja'. The 'Valor Z' dropdown is set to 'De tabla (3 decimales: 1.960, 2.576)'. There are 'Calcular' and 'Limpiar' buttons. Below the form, there is a section titled 'EJEMPLOS SUGERIDOS' with several buttons: 'Media con $\sigma=45$ ', 'Proporción con error 3 %', 'Población finita (N=10000)', 'Proporción sin dato previo', 'Población finita (N=5000, 99 %)', 'Sueldos ($\sigma=2000$, e=500)', and 'Proporción con muestra piloto'.

Parámetro a estimar

Media poblacional (μ)

Tamaño de la población

Infinita o desconocida

Nivel de confianza ($1-\alpha$) %

95

Escribe 95 o 0.95

Error máximo (e)

10

Margen de error tolerado

Desviación estándar (σ)

45

...o varianza (σ^2)

¿? se despeja

Solo si no tienes σ

Tamaño de la muestra (n)

¿? se despeja

Valor Z

De tabla (3 decimales: 1.960, 2.576)

Calcular

Limpiar

EJEMPLOS SUGERIDOS

Media con $\sigma=45$

Proporción con error 3 %

Población finita (N=10000)

Proporción sin dato previo

Población finita (N=5000, 99 %)

Sueldos ($\sigma=2000$, e=500)

Proporción con muestra piloto

Nota. Captura de pantalla del aplicativo. Se observa un campo vacío («se despeja») y los ejemplos sugeridos.

Figura 4. Resultado del tamaño de muestra para una media ($\sigma = 45$, $e = 10$, confianza 95 %)

MUESTREO

Tamaño de muestra — media

Población infinita o desconocida

8/10/2026, 8:25:27 p. m.

✦ Datos del problema

Parámetro	Media poblacional (μ)
Población	Infinita o desconocida
Confianza ($1-\alpha$)	95 %
α	0.05
$Z(1-\alpha/2)$	1.96
σ	45
σ^2	2025
Error (e)	10

✦ Fórmula utilizada

$$n = Z^2 \cdot \sigma^2 / e^2$$

Donde σ^2 es la varianza poblacional, Z es el valor de la normal para el nivel de confianza y e el error máximo.

✦ Procedimiento paso a paso

1

Valor crítico Z

$1-\alpha = 0.95 \rightarrow \alpha = 0.05 \rightarrow \alpha/2 = 0.025$
 $Z(1-\alpha/2) = Z(0.975) = 1.96$

2

Sustituir en la fórmula

$n = (1.96)^2 \cdot 2025 / (10)^2$
 $n = 7779.24 / 100$

3

Resultado y redondeo

$n = 77.7924$
Se redondea hacia arriba (no se puede muestrear una fracción): $n = 78$

Tamaño de muestra n

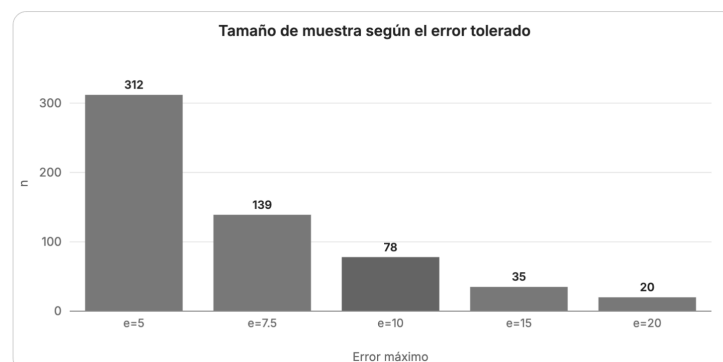
78

Se necesita una muestra de al menos 78 unidades para estimar la media con 95 % de confianza y un error máximo de 10.

♦ Cómo cambia n al variar el error

Menos error exige una muestra mayor

Error e	n necesario
5	312
7.5	139
10	78
15	35
20	20

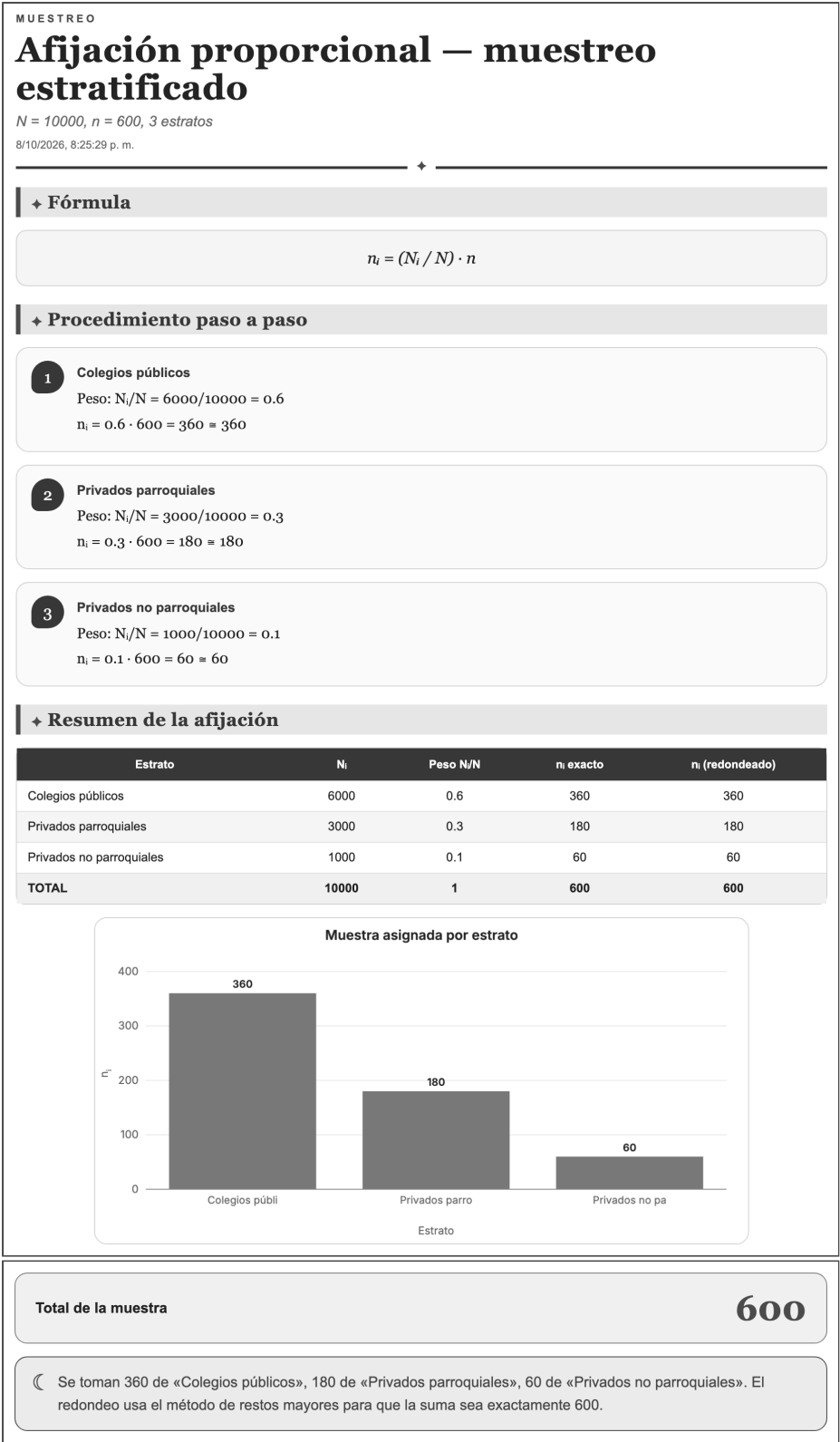


Nota. Captura de pantalla del aplicativo.

4.2.2 Afijación estratificada

Reparte el tamaño de muestra entre los estratos de la población. El usuario elige el tipo de afijación (proporcional, simple u óptima), escribe el tamaño total de la muestra y, en un cuadro de texto, cada estrato con su tamaño N_i (y su desviación σ_i si la afijación es óptima). El aplicativo calcula n_i para cada estrato, muestra el desarrollo (peso del estrato y regla de tres) y redondea mediante el método de restos mayores para que la suma sea exactamente n . Entrega una tabla resumen y un gráfico de barras.

Figura 5. Afijación proporcional de una muestra de 600 elementos en tres estratos



Total de la muestra

600

Se toman 360 de «Colegios públicos», 180 de «Privados parroquiales», 60 de «Privados no parroquiales». El redondeo usa el método de restos mayores para que la suma sea exactamente 600.

Nota. Captura de pantalla del aplicativo.

4.2.3 Seleccionar la muestra

Selecciona los elementos de la población, numerados de 1 a N, mediante tres métodos. En el muestreo aleatorio simple se sortean n números distintos. En el sistemático se calcula $k = N/n$,

se elige el arranque r (al azar o indicado por el usuario) y se toman los elementos $r + i \cdot k$. En el muestreo por conglomerados se calcula el número de conglomerados necesarios (muestra total dividida entre el tamaño medio) y se sortean entre los existentes. Un campo opcional permite repetir exactamente el mismo sorteo escribiendo el mismo número (semilla) en una ejecución posterior.

4.2.4 Laboratorio de datos

Permite pegar una tabla de datos copiada de una hoja de cálculo (con encabezados) y extraer de ella una muestra por muestreo aleatorio simple, sistemático o estratificado. Para estratificar, el usuario indica la columna y los cortes numéricos; por ejemplo, con los cortes «23, 50» sobre la variable peso se forman los estratos «menos de 23», «entre 23 y 50» y «más de 50». La herramienta muestra el número de elementos de cada estrato, el tamaño asignado, las filas seleccionadas y una comparación entre las medias de la población y las de la muestra.

4.2.5 Guía de muestreo

Ofrece dos asistentes con preguntas sencillas: uno que recomienda el método de muestreo según las características del problema (disponibilidad de listado, existencia de grupos o conglomerados, necesidad de generalizar) y otro que clasifica una variable (cualitativa nominal u ordinal, cuantitativa discreta o continua). Incluye un cuadro resumen de los métodos con su ventaja y su limitación.

4.3 Módulo de conteo

Resuelve problemas de permutaciones, combinaciones, factoriales, variaciones con repetición, combinaciones con repetición, permutaciones circulares y permutaciones con elementos repetidos. En todos los casos muestra la fórmula, la sustitución y la simplificación; por ejemplo, para $P(10, 3)$ presenta $10!/(10-3)! = 10!/7! = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$. Para las combinaciones, incluye además una tabla con todos los valores de r y un gráfico de los coeficientes.

4.4 Módulo de estadística descriptiva y regresión

La herramienta de estadística descriptiva recibe una lista de datos y calcula la media, mediana, moda, rango, varianza, desviación estándar, error estándar, coeficiente de variación, cuartiles y asimetría; construye la tabla de frecuencias absolutas, acumuladas y relativas con la regla de Sturges y dibuja el histograma con la curva normal de referencia. La herramienta de regresión lineal recibe dos listas de datos, ajusta la recta por mínimos cuadrados, calcula r y r^2 , contrasta la pendiente con los pasos de una prueba de hipótesis, permite predecir Y para un valor de X y dibuja el diagrama de dispersión con la recta.

4.5 Módulo de intervalos de confianza

Incluye cinco herramientas: intervalo para la media (con Z o t según corresponda), para una proporción, para la diferencia de dos medias (muestras grandes, varianzas iguales o distintas), para la diferencia de dos proporciones y para la varianza. Cada resultado muestra la fórmula, el valor crítico, el error estándar, el margen de error, el intervalo, un gráfico que representa el in-

tervalo sobre una recta numérica y una interpretación; en las diferencias, indica si el intervalo contiene el cero.

4.6 Módulo de pruebas de hipótesis

Es el módulo central del aplicativo. Contiene siete herramientas (media, proporción, dos medias, pareadas, dos proporciones, varianzas y chi-cuadrado) que comparten la misma estructura de resolución, descrita en la Tabla 7.

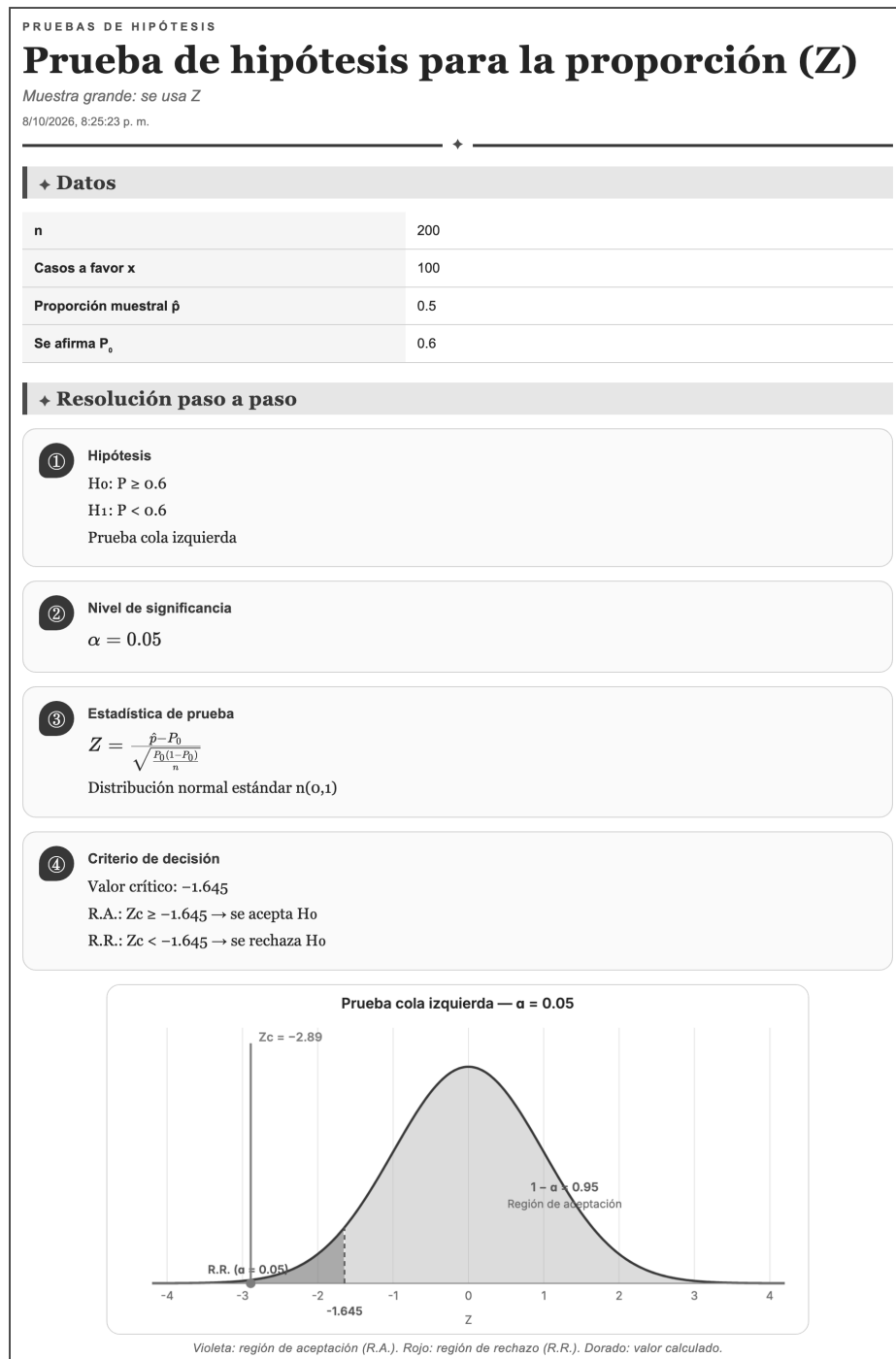
Tabla 7. Estructura de resolución de las pruebas de hipótesis en el aplicativo

Paso	Contenido que muestra el aplicativo
Datos	Datos del problema y el valor que se afirma.
① Hipótesis	H_0 y H_1 según el tipo de prueba elegido (bilateral, cola izquierda o cola derecha).
② Nivel de significancia	α (o $1 - \alpha$ si se dio la confianza), $\alpha/2$ en pruebas bilaterales y grados de libertad cuando se usa t , χ^2 o F .
③ Estadística de prueba	Fórmula de la estadística correspondiente, escrita con fracciones y raíces.
④ Criterio de decisión	Valores críticos, regiones de aceptación (R.A.) y rechazo (R.R.) y gráfico de la campana.
5.1 Cálculo del valor crítico	Lectura en la tabla correspondiente; en la tabla Z , interpolación lineal cuando el área no figura exactamente.
5.2 Cálculo del estadístico	Sustitución de los datos y simplificación algebraica paso a paso.
⑥ Decisión	Comparación con las regiones y conclusión: se acepta o se rechaza H_0 , con su interpretación.

El usuario elige el tipo de prueba (bilateral o unilateral) y escribe el nivel de significancia o la confianza. En la prueba de la media, el aplicativo aplica la regla del curso para decidir entre Z y t : utiliza Z si la desviación poblacional es conocida o si $n \geq 30$, y t de Student si $n < 30$ con desviación desconocida. En la prueba de dos medias, el usuario elige entre tres casos: muestras grandes (Z), varianzas iguales (t con varianza combinada) y varianzas distintas (t con grados de libertad r de Welch). Cada herramienta incluye un recuadro «¿Qué fórmula uso?» y ejemplos sugeridos.

La interpolación del paso 5.1 reproduce el procedimiento manual. Por ejemplo, para una prueba de cola izquierda con $\alpha = 0,05$ se busca el área 0,95 en la tabla Z : se identifican los valores vecinos ($1,64 \rightarrow 0,9495$ y $1,65 \rightarrow 0,9505$), se plantea la proporción y se obtiene 1,645, de modo que el valor crítico es $-1,645$. Las figuras Figura 6 y Figura 7 muestran la resolución completa de dos ejercicios.

Figura 6. Prueba de hipótesis para una proporción (100 de 200, $P_0 = 0,60$, cola izquierda, $\alpha = 0,05$)



5.1

Cálculos: valor crítico en la tabla

Se busca en la tabla Z el área acumulada $1 - \alpha = 0.95$ (por simetría, en cola izquierda el límite es negativo).

$$1.64 \rightarrow 0.9495$$

$$x \rightarrow 0.95$$

$$1.65 \rightarrow 0.9505$$

$$\frac{x-1.64}{1.65-1.64} = \frac{0.95-0.9495}{0.9505-0.9495}$$

$$x = 1.645$$

5.2

Cálculos: estadístico de prueba

$$\hat{p} = \frac{x}{n} = \frac{100}{200} = 0.5$$

$$Z = \frac{0.5-0.6}{\sqrt{\frac{0.6(1-0.6)}{200}}}$$

$$Z = \frac{-0.1}{\sqrt{\frac{0.24}{200}}}$$

$$Z = \frac{-0.1}{\sqrt{0.0012}}$$

$$Z = \frac{-0.1}{0.0346}$$

$$Z = -2.8902$$

⑥

Decisión

$$Z_c = -2.8902$$

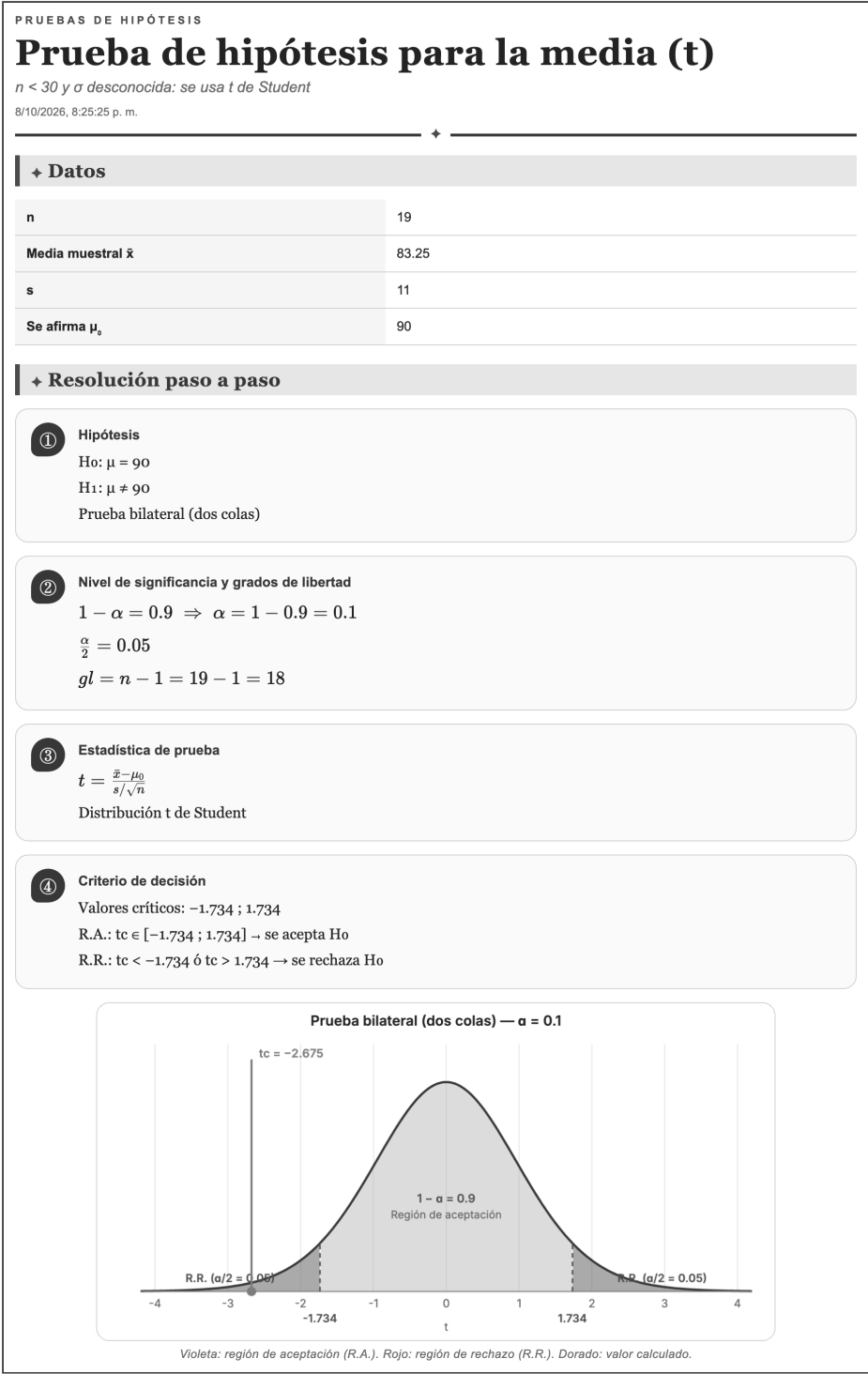
$Z_c = -2.89$ cae en la región de rechazo (R.R.)

Decisión**Se rechaza H_0**

☒ Con $\alpha = 0.05$, se rechaza H_0 : hay evidencia suficiente para afirmar que P es menor que 0.6.

Nota. Captura de pantalla del aplicativo. Se rechaza H_0 ($Z = -2,8902$).

Figura 7. Prueba de hipótesis para la media con *t* de Student ($n = 19$, $\bar{x} = 83,25$, $s = 11$, $\mu_0 = 90$, confianza 90 %)



5.1
Cálculos: valor crítico en la tabla

Tabla t con gl = 18 y área de una cola 0.05 ($\alpha/2$; dos colas 0.1):
 $t_c = \pm 1.734$

5.2
Cálculos: estadístico de prueba

$$t = \frac{83.25 - 90}{\frac{11}{\sqrt{19}}}$$

$$t = \frac{-6.75}{2.5236}$$

$$t = -2.6748$$

6
Decisión

$t_c = -2.6748$
 $t_c = -2.675$ cae en la región de rechazo (R.R.)

Decisión

Se rechaza H_0

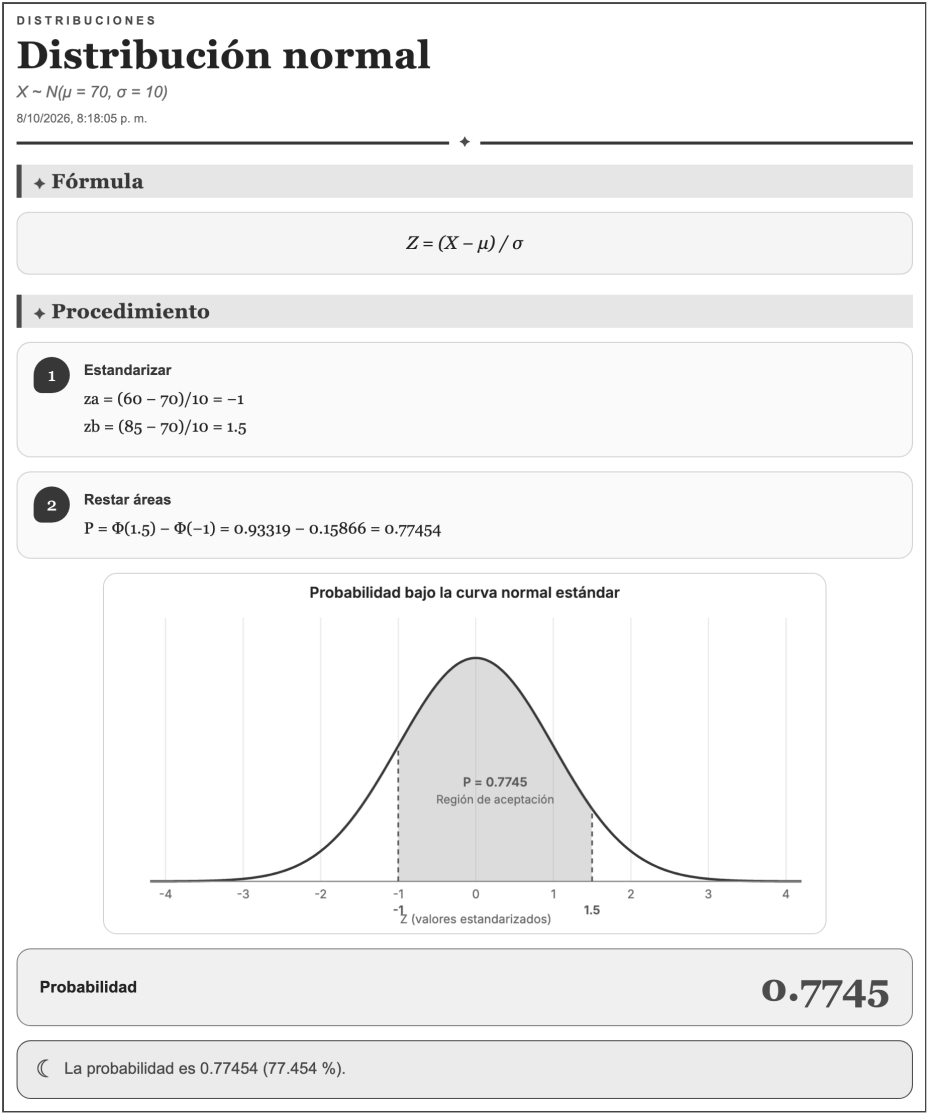
☒ Con $\alpha = 0.1$, se rechaza H_0 : hay evidencia suficiente para afirmar que μ es distinta de 90.

Nota. Captura de pantalla del aplicativo. Se rechaza H_0 ($t = -2,6748$).

4.7 Módulo de distribuciones

Incluye cuatro herramientas. La distribución normal calcula $P(X \leq a)$, $P(X \geq a)$ y $P(a \leq X \leq b)$ estandarizando los valores, o halla el valor x que corresponde a una probabilidad dada, con el área sombreada bajo la curva. Las herramientas binomial y de Poisson calculan probabilidades puntuales, acumuladas y por rangos, con la tabla de la distribución y un gráfico de barras. La calculadora Z , t , χ^2 y F obtiene el valor crítico a partir de α o el valor p a partir de un estadístico calculado, reproduciendo de forma exacta lo que se realiza con las tablas.

Figura 8. Probabilidad $P(60 \leq X \leq 85)$ para una variable normal con $\mu = 70$ y $\sigma = 10$



Nota. Captura de pantalla del aplicativo.

4.8 Módulo de tablas estadísticas

Presenta las tablas estadísticas en formato de hoja de cálculo, lo que permite resolver los ejercicios de manera manual dentro del propio aplicativo. La herramienta «¿Cuál uso?» es un cuadro que relaciona cada tipo de prueba con la tabla que corresponde. Las tablas disponibles se muestran en la Tabla 8.

Tabla 8. Tablas estadísticas incluidas en el aplicativo

Tabla	Uso	Forma de ingreso
Normal Z	Pruebas Z, proporciones, tamaño de muestra	Fila: entero y primer decimal de z; columna: segundo decimal. Puede mostrarse el área acumulada o el área entre 0 y z, para valores positivos o negativos.
t de Student	Media con $n < 30$, dos medias, pareadas	Grados de libertad y área de una cola.
Chi-cuadrado	Varianza, ajuste, independencia	Grados de libertad y área a la derecha.

Tabla	Uso	Forma de ingreso
F de Fisher	Razón de varianzas	Grados de libertad del numerador y del denominador, y α .
Binomial	Probabilidades de k éxitos	n, k y p; valores puntuales o acumulados.
Poisson	Conteo de eventos raros	k y λ ; valores puntuales o acumulados.

Cada tabla cuenta con un buscador: el usuario escribe el valor buscado (por ejemplo, $z = 1,96$) y el aplicativo resalta la celda correspondiente y su fila y columna. Al hacer clic sobre cualquier celda se muestra su significado. Las tablas pueden exportarse a Excel, Word y PDF.

Figura 9. *Tabla normal estándar con el valor $z = 1,96$ resaltado*

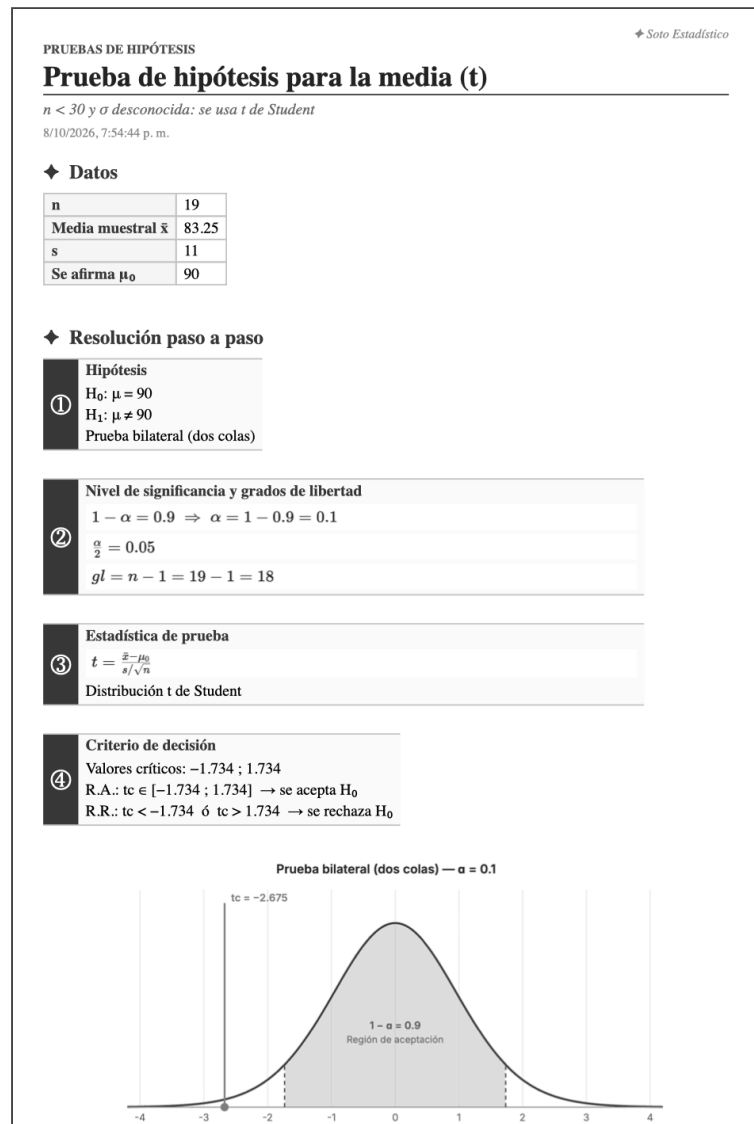
Valor z 1.96 Buscar en la tabla										
z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Nota. Captura de pantalla del aplicativo. Se muestra el área acumulada $\Phi(z)$.

4.9 Cuaderno y exportación

Cada resultado cuenta con los botones «Excel», «Word», «PDF» e «Imprimir», que descargan el procedimiento completo en el formato elegido. Además, el botón «Al cuaderno» guarda el resultado en un cuaderno. En el módulo Cuaderno se listan los resultados guardados, que pueden verse o quitarse individualmente, y se pueden generar un único libro de Excel (una hoja por ejercicio y una hoja de índice), un único documento de Word o un único PDF con todos ellos, ordenados en la secuencia en que fueron guardados.

Figura 10. Primera página de un resultado exportado en formato Word



Nota. Imagen de la vista previa del documento generado por el aplicativo.

CAPÍTULO V

PRUEBAS Y VALIDACIÓN

5.1 Estrategia de validación

Para comprobar la correcta implementación de las fórmulas se utilizaron tres tipos de contraste. En primer lugar, ejercicios del material de clase cuyo resultado se conoce. En segundo lugar, ejercicios resueltos manualmente por el autor aplicando los mismos procedimientos. En tercer lugar, valores de referencia de las tablas estadísticas. En todos los casos se compararon el valor esperado y el valor entregado por el aplicativo y se registró si coincidían.

5.2 Casos de prueba

Las tablas siguientes resumen los casos de prueba ejecutados. Las columnas «Esperado» y «Obtenido» muestran, respectivamente, el resultado de referencia y el entregado por el aplicativo.

Tabla 9. *Casos de prueba del módulo de muestreo y conteo*

Caso	Datos	Esperado	Obtenido	Resultado
Media, población infinita	$\sigma = 45$, $e = 10$, 95 %	$n = 78$	$n = 78$	Conforme
Proporción, $P = 0,5$	$e = 0,033$, 95 %	$n = 882$	$n = 882$	Conforme
Media, población infinita	$\sigma = 0,25$, $e = 0,05$, 95 %	$n = 97$	$n = 97$	Conforme
Media, población infinita	$\sigma = 2\,000$, $e = 200$, 95 %	$n = 385$	$n = 385$	Conforme
Media, población infinita	$\sigma = 2\,000$, $e = 100$, 95 %	$n = 1\,537$	$n = 1\,537$	Conforme
Media, población infinita	$\sigma = 80$, $e = 25$, 95 %	$n = 40$	$n = 40$	Conforme
Media, población finita	$N = 10\,000$, $e = 15$, $\sigma = 25$, 95 %	$n = 11$	$n = 11$	Conforme
Media, población finita	$N = 5\,000$, $e = 0,03$, $\sigma = 0,6$, 99 %	$n = 1\,735$	$n = 1\,735$	Conforme
Afijación proporcional	$n = 600$; $N = 6\,000$, 3 000, 1 000	360, 180, 60	360, 180, 60	Conforme
Afijación proporcional	$n = 50$; $N = 110$, 162, 210, 338	7, 10, 13, 20	7, 10, 13, 20	Conforme
Permutación	$P(10, 3)$	720	720	Conforme
Combinación	$C(10, 3)$	120	120	Conforme
Combinación	$C(50, 6)$	15 890 700	15 890 700	Conforme
Permutación con repetidos	ESTADISTICA (11 letras)	2 494 800	2 494 800	Conforme

Tabla 10. *Casos de prueba de intervalos, hipótesis y distribuciones*

Caso	Datos	Esperado	Obtenido	Resultado
IC para la media (t)	$n = 25$, $\bar{x} = 80$, $s = 10$, 95 %	[75,87 ; 84,13]	[75,8722 ; 84,1278]	Conforme
IC para una proporción	370 de 500, 95 %	[0,7016 ; 0,7784]	[0,7016 ; 0,7784]	Conforme
IC diferencia de proporciones	0,50 (300) y 0,35 (240), 99 %	[0,04 ; 0,26]	[0,0413 ; 0,2587]	Conforme
Prueba de proporción	100 de 200, $P_0 = 0,60$, cola izq., $\alpha = 0,05$	$Z \approx -2,89$; rechaza H_0	$Z = -2,8902$; rechaza H_0	Conforme

Caso	Datos	Esperado	Obtenido	Resultado
Prueba de media (t)	$n = 19, \bar{x} = 83,25, s = 11, \mu_0 = 90, 90 \%$	$t \approx -2,68; t_c = \pm 1,734; \text{rechaza } H_0$	$t = -2,6748; t_c = \pm 1,734; \text{rechaza } H_0$	Conforme
Prueba de dos medias (t)	Dos aulas de 10 alumnos, $\alpha = 0,05$	Se acepta H_0	Se acepta H_0	Conforme
Prueba de dos proporciones	98/150 y 80/200, $\alpha = 0,05$	Rechaza H_0	Rechaza H_0	Conforme
Valor crítico Z	$\alpha = 0,05$, bilateral	$\pm 1,960$	$\pm 1,960$	Conforme
Valor crítico t	gl = 9, $\alpha = 0,05$, bilateral	$\pm 2,262$	$\pm 2,262$	Conforme
Valor crítico χ^2	gl = 10, $\alpha = 0,05$, cola derecha	18,307	18,307	Conforme
Normal	$P(60 \leq X \leq 85), \mu = 70, \sigma = 10$	0,7745	0,7745	Conforme
Binomial	$n = 10, p = 0,5, P(X = 3)$	0,1172	0,1172	Conforme
Poisson	$\lambda = 3, P(X = 2)$	0,2240	0,2240	Conforme
Regresión lineal	$X = 1 \dots 8; Y = 55, 60, 62, 70, 72, 78, 85, 88$	$Y = 49,5 + 4,8333 X; r \approx 0,994$	$Y = 49,5 + 4,8333 X; r = 0,9938$	Conforme

5.3 Análisis de los resultados

En todos los casos ejecutados, el valor entregado por el aplicativo coincidió con el valor de referencia o difirió únicamente en el redondeo. Las diferencias de milésimas se explican porque, al resolver a mano, se acostumbra redondear los denominadores a cuatro decimales y utilizar los valores de las tablas con dos o tres decimales; el aplicativo reproduce esa práctica en los pasos que muestra, pero obtiene los valores críticos con mayor exactitud. Estas diferencias no alteraron en ningún caso la decisión estadística.

Se verificó también el manejo de errores: el aplicativo advierte cuando falta un dato, cuando hay más de un dato vacío en el despeje del tamaño de muestra, cuando una proporción está fuera del intervalo (0, 1), cuando n supera a N en poblaciones finitas y cuando las listas de datos pareados tienen distinta cantidad de elementos.

5.4 Limitaciones observadas

- El aplicativo no verifica los supuestos teóricos (por ejemplo, la normalidad de la población); su verificación corresponde al usuario.
- El cuaderno de resultados se guarda en el navegador utilizado; si se cambia de navegador o se borran sus datos, el cuaderno queda vacío.
- La interpolación automática se realiza sobre la tabla Z; para las tablas t, chi-cuadrado y F los valores críticos se leen directamente.
- No se incluyen análisis de varianza ni pruebas no paramétricas.

CAPÍTULO VI

MANUAL DE USUARIO

6.1 Requisitos y puesta en marcha

El aplicativo requiere un computador con un navegador web actualizado (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari o Mozilla Firefox). No es necesario instalar programas adicionales ni contar con conexión a internet. Para iniciarlo se debe abrir la carpeta del aplicativo y ejecutar el archivo *index.html* con doble clic. Si el navegador bloquea alguna función, puede abrirse la carpeta con el editor Visual Studio Code y utilizar la extensión Live Server, o iniciar un servidor local con el comando `python3 -m http.server 8000` desde la carpeta y abrir la dirección `http://localhost:8000`. La carpeta debe conservarse completa, pues el archivo principal utiliza los demás archivos (código, bibliotecas y tipografías).

6.2 Flujo general de uso

1. Seleccionar el módulo en el menú lateral y la herramienta en las pestañas superiores.
2. Completar el formulario con los datos del ejercicio. Los ejemplos sugeridos permiten cargar datos de muestra.
3. Pulsar el botón «Calcular». El resultado aparece a la derecha con el procedimiento completo.
4. Revisar el resultado y, si se desea, descargarlo en Excel, Word o PDF, imprimirlo o guardarlo en el cuaderno.
5. Para corregir un dato, modificar el formulario y volver a calcular; el botón «Limpiar» borra todos los campos.

6.3 Ejemplo guiado: prueba de hipótesis para una proporción

Se desea comprobar, con un nivel de significancia de 0,05, la afirmación de que al menos el 60 % de las personas está a favor de una propuesta. En una muestra de 200 personas, 100 respondieron a favor. Para resolverlo en el aplicativo:

1. Ingresar al módulo «Pruebas de hipótesis» y abrir la pestaña «Proporción».
2. En «Casos a favor (x)» escribir 100 y en «Tamaño de muestra (n)» escribir 200.
3. En «Lo que se afirma (P_0)» escribir 0,6.
4. En «Tipo de prueba» elegir «Cola izquierda», pues la hipótesis alternativa es $P < 0,60$.
5. En «Nivel de significancia (α)» escribir 0,05 y pulsar «Calcular».

El aplicativo muestra las hipótesis $H_0: P \geq 0,6$ y $H_1: P < 0,6$; el nivel de significancia $\alpha = 0,05$; la fórmula del estadístico Z ; el valor crítico $-1,645$, obtenido por interpolación en la tabla Z ; el desarrollo del cálculo hasta $Z = -2,8902$; y la decisión: como el valor calculado cae en la región de rechazo, se rechaza H_0 . Se concluye que existe evidencia suficiente para afirmar que la proporción de personas a favor es menor que 0,60.

6.4 Uso de las tablas y del cuaderno

Para consultar una tabla se ingresa al módulo «Tablas estadísticas» y se elige la tabla. Se escribe el valor buscado en el recuadro superior y se pulsa «Buscar en la tabla»; la celda correspondiente queda resaltada. Para armar un documento con varios ejercicios, se pulsa «Al cuaderno» después de cada cálculo y, al finalizar, se ingresa al módulo «Cuaderno» y se elige «Excel completo», «Word completo» o «PDF completo».

CONCLUSIONES

1. Se desarrolló un aplicativo informático que resuelve los principales ejercicios de estadística inferencial del curso (muestreo, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis), reproduciendo el procedimiento que se emplea en clase, desde el planteamiento de las hipótesis hasta la decisión final.
2. El aplicativo calcula el tamaño de muestra con despeje automático de la variable desconocida y permite seleccionar muestras por los métodos aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados, lo que cubre los contenidos de la primera unidad.
3. La presentación del desarrollo algebraico, con fracciones y raíces, y de la interpolación en la tabla Z facilita la comprensión del procedimiento y la comparación con la resolución manual.
4. La incorporación de las tablas estadísticas Z, t, chi-cuadrado, F, binomial y de Poisson permite resolver los ejercicios de manera manual dentro del mismo aplicativo y verificar los valores críticos.
5. La exportación de resultados a Excel, Word y PDF, junto con el cuaderno de resultados, permite elaborar documentos de entrega con el procedimiento completo de cada ejercicio.
6. Las pruebas de validación mostraron coincidencia entre los resultados del aplicativo y los valores de referencia, con diferencias solo de redondeo que no afectaron ninguna decisión estadística.
7. El uso de tecnologías web permitió que el aplicativo sea portátil, funcione sin conexión y no requiera base de datos ni instalación.

RECOMENDACIONES

1. Utilizar el aplicativo como apoyo para verificar los ejercicios resueltos manualmente, y no como sustituto del conocimiento de los procedimientos, de modo que se mantenga la capacidad de plantear correctamente las hipótesis y de interpretar los resultados.
2. Verificar siempre los supuestos de cada prueba (normalidad, independencia de las muestras, tamaño de muestra) antes de aplicar una herramienta.
3. Ampliar el aplicativo en futuras versiones con el análisis de varianza, las pruebas no paramétricas y la comparación múltiple de medias.
4. Incorporar una opción para guardar y cargar el cuaderno de resultados en un archivo, a fin de poder trasladarlo entre equipos o navegadores.

5. Conservar completa la carpeta del aplicativo y respaldarla periódicamente, pues el archivo principal depende de los demás archivos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acklam, P. J. (2010). *An algorithm for computing the inverse normal cumulative distribution function*. <http://home.online.no/~pjacklam/notes/invnorm/>
- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., y Williams, T. A. (2012). *Estadística para administración y economía* (11.^a ed.). Cengage Learning.
- Devore, J. L. (2016). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.^a ed.). Cengage Learning.
- Montgomery, D. C., y Runger, G. C. (2014). *Applied statistics and probability for engineers* (6.^a ed.). John Wiley & Sons.
- Palaco Charaja, E. W. (s. f.). *I Unidad: Introducción a las técnicas de muestreo* [Material de clase, Estadística Inferencial]. Universidad Nacional de Juliaca.
- Palaco Charaja, E. W. (s. f.). *Material de prueba de hipótesis* [Material de clase, Estadística Inferencial]. Universidad Nacional de Juliaca.
- Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., y Flannery, B. P. (2007). *Numerical recipes: The art of scientific computing* (3.^a ed.). Cambridge University Press.
- Triola, M. F. (2018). *Estadística* (12.^a ed.). Pearson Educación.
- Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., y Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.^a ed.). Pearson Educación.
- Mozilla Developer Network. (s. f.). *MDN Web Docs: HTML, CSS y JavaScript*. <https://developer.mozilla.org/>

ANEXOS

Anexo A. Resumen de fórmulas implementadas

Tabla 11. Resumen de fórmulas implementadas en el aplicativo

Tema	Fórmula
Tamaño de muestra, media (infinita)	$n = \frac{Z^2 \sigma^2}{e^2}$
Tamaño de muestra, media (finita)	$n = \frac{Z^2 \sigma^2 N}{Z^2 \sigma^2 + e^2 (N - 1)}$
Tamaño de muestra, proporción	$n = \frac{Z^2 PQ}{e^2}$
Afijación proporcional	$n_i = \frac{N_i}{N} n$
Muestreo sistemático	$k = \frac{N}{n}$
Permutación	$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$
Combinación	$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n - r)!}$
IC para la media	$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$
IC para la proporción	$\hat{p} \pm Z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$
IC para la varianza	$\frac{(n - 1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n - 1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2}$
Varianza combinada	$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$
Grados de libertad de Welch	$r = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$
Bondad de ajuste e independencia	$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$
Pendiente de regresión	$t = \frac{b}{s_e / \sqrt{S_{xx}}}$
Interpolación lineal	$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$

Anexo B. Estructura de archivos del aplicativo

Tabla 12. Organización de los archivos del aplicativo

Archivo o carpeta	Contenido
index.html	Página principal que carga todos los componentes.
css/style.css	Estilos de la interfaz y del formato de impresión.
js/math.js	Núcleo matemático: distribuciones, estadísticos y conteo.
js/charts.js	Gráficos: campanas, histogramas, barras, dispersión e intervalos.
js/report.js	Modelo de informe por bloques y cuaderno de resultados.
js/export.js	Exportación a Excel, Word y PDF.

Archivo o carpeta	Contenido
js/htest.js	Motor de resolución de las pruebas de hipótesis.
js/mod-*.js	Módulos: muestreo, conteo, descriptiva, intervalos, hipótesis, distribuciones, tablas y cuaderno.
lib/	Bibliotecas externas: KaTeX, ExcelJS, docx y html2pdf.
fonts/	Tipografías utilizadas por la interfaz.